



4.

(a) Sigui A l'esdeveniment “*patir arrítmia*”. De l'enunciat sabem que $P(A) = 0.2$. D'entre les 4 escollides, el nombre de persones N que pateix arrítmies segueix una distribució binomial amb paràmetres $n = 4$ i $p = 0.2$. Passant al complementari, obtenim

$$P(N \geq 1) = 1 - P(N = 0) = 1 - (1 - 0.2)^4 = 0.5904.$$

(b) Sigui H l'esdeveniment “*obtenir diagnòstic positiu d'arrítmia a la prova del Holter*”. Siguin $\bar{A}$ i $\bar{H}$ els esdeveniments complementaris a A i a H , respectivament. Aleshores, de les dades de l'enunciat deduïm:

$$P(\bar{A}) = 0.8, \quad P(H | A) = 0.95 \quad \text{i} \quad P(H | \bar{A}) = 0.005.$$

Podem aplicar la fórmula de la probabilitat total:

$$P(H) = P(H | A) \cdot P(A) + P(H | \bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = 0.95 \cdot 0.2 + 0.005 \cdot 0.8 = 0.194.$$

(c) Per calcular la probabilitat condicionada que se'ns demana, farem servir la fórmula de Bayes:

$$P(A | \bar{H}) = \frac{P(A \cap \bar{H})}{P(\bar{H})} = \frac{P(A) \cdot P(\bar{H} | A)}{1 - P(H)} = \frac{0.2 \cdot (1 - 0.95)}{1 - 0.194} = 0.012 \dots$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0.5 pel plantejament i 0.25 pel càlcul. (b) Compteu 0.5 pel plantejament amb la fórmula de les probabilitats totals (o un arbre de decisió) i 0.25 pel càlcul. (c) Compteu 0.5 pel plantejament de la fórmula de Bayes (o de la probabilitat condicionada), i 0.5 pel càlcul.

A l'apartat (a) seria també correcte el càlcul (més llarg) de la probabilitat que N sigui 1,2,3,4, és a dir, $P(N = 1) + P(N = 2) + P(N = 3) + P(N = 4)$, amb la binomial. Compteu la màxima puntuació si el fan així de manera correcta i argumentada.